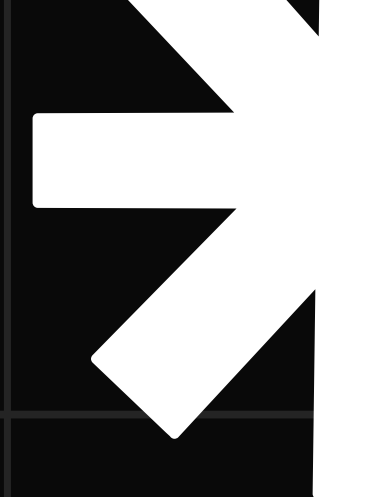




Progetto di presentazione

SOR

ITIS "A. ROSSI" (VI) | A.S. 2025/2026

Team

Giovanni Peruzzi

Programmatore IA & Coordinatore

Sebastiano Priante

Responsabile PCB & Elettronica

Alessandro Falcari

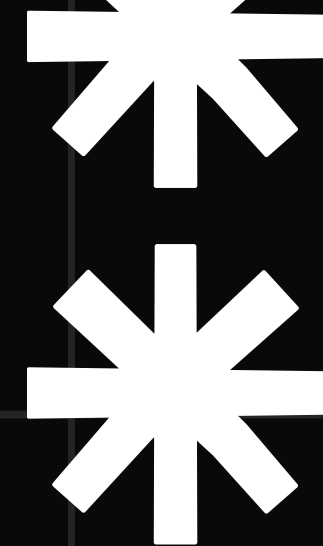
Programmatore & Responsabile finanziario

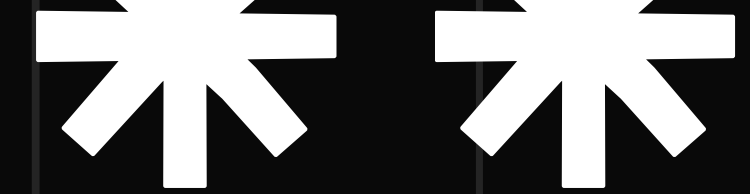
Tessari Marco

Responsabile stampa 3D & Struttura del robot

Giovanni Zanella

Stampa 3D & PCB





Background

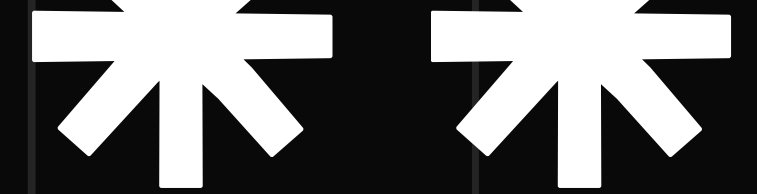
L'attuale team è nato ufficialmente quest'anno, ma è formato da studenti con esperienza pregressa in competizioni nazionali di robotica.

- 2024 – Nazionali a Verbania
 - Categoria: Rescue Line
 - Squadra: GINGER
 - Classifica: ~70° su 120
 - 1° team dell'ITIS Rossi nella categoria, nel biennio
- 2025 – Nazionali a Pescara
 - Categoria: Rescue Maze Entry
 - Squadra: Robitiks
 - Classifica: 9° su 20
 - 1° team dell'ITIS Rossi nella categoria

La nostra scuola ha una consolidata tradizione nella Robocup Jr

- 2023: Ospita i campionati
- 2024: Ospita le preselettive
- 2019: la squadra “Mc Rossi” ha conquistato il primo posto nazionale di Rescue Maze
- 2019: “Vapor Waved” si è classificata seconda nella nazionale di Soccer Lightweight
- tse
- 2022: “I BACCALÀ” 1° posto RomeCup

About Robocup JR



RESCUE LINE

I robot si sfidano in missioni di salvataggio seguendo una linea.

line entry

categoria più facile per team alle prime armi.

line

categoria più complessa in cui ci sono più varietà di ostacoli e sfide es. zone di soccorso feriti

RESCUE MAZE

i robot si sfidano in missioni di salvataggio in un labirinto

maze entry

versione con labirinto semplificato, numero limitato di vittime e poca varietà di ostacoli

maze

labirinto complesso riconoscimento più complesso con QR code e più varietà di ostacoli

SOCCER

i robot si sfidano a calcio 1 vs 1 o 2 vs 2

Soccer entry league

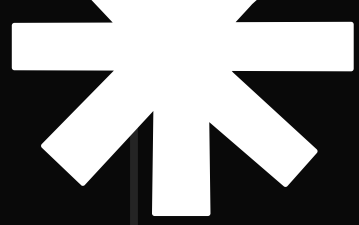
categoria per principianti. palla attiva (emette infrarossi)

Soccer Lightweight league

categoria per studenti intermedi limitazioni simili all'entry

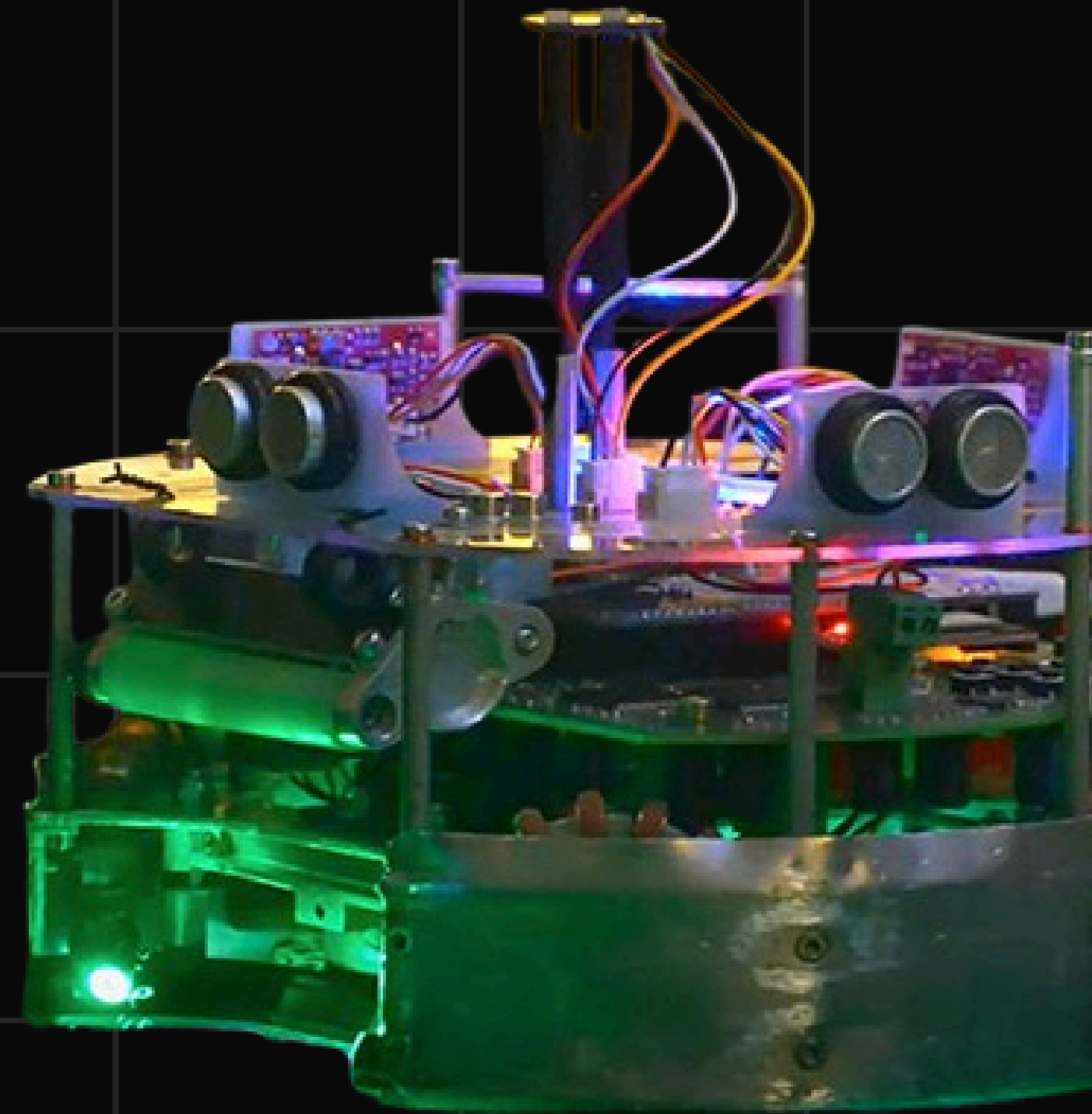
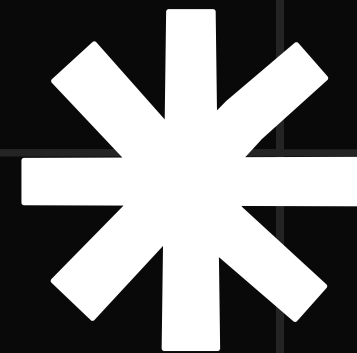
Soccer open League

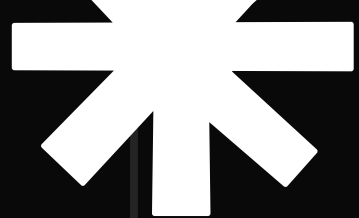
categoria più prestigiosa e difficile. limitazioni solo di dimensioni. palla non attiva.



Obiettivi per quest'anno

- Migliorare il posizionamento rispetto agli anni precedenti.
- Sviluppare un robot più autonomo e performante.
- Rappresentare la scuola e la regione in un contesto nazionale/internazionale





Categoria

- La nostra squadra si impegnerà a competere nel soccer Open
 - Siamo gli unici nella nostra scuola, quindi anche ottenendo un risultato sufficiente siamo sicuri di potervi rappresentare e promuovere alle competizioni nazionali
- Nel caso il lavoro si riveli troppo impegnativo, possiamo comunque passare a una sottocategoria più semplice



Robot

1. Comportamento AI-Driven

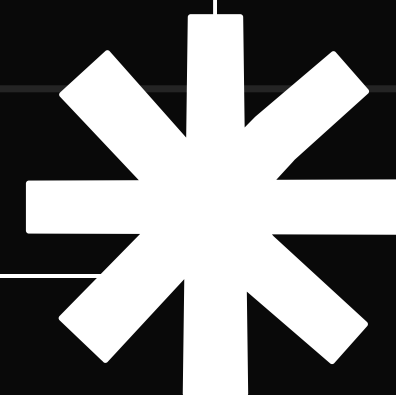
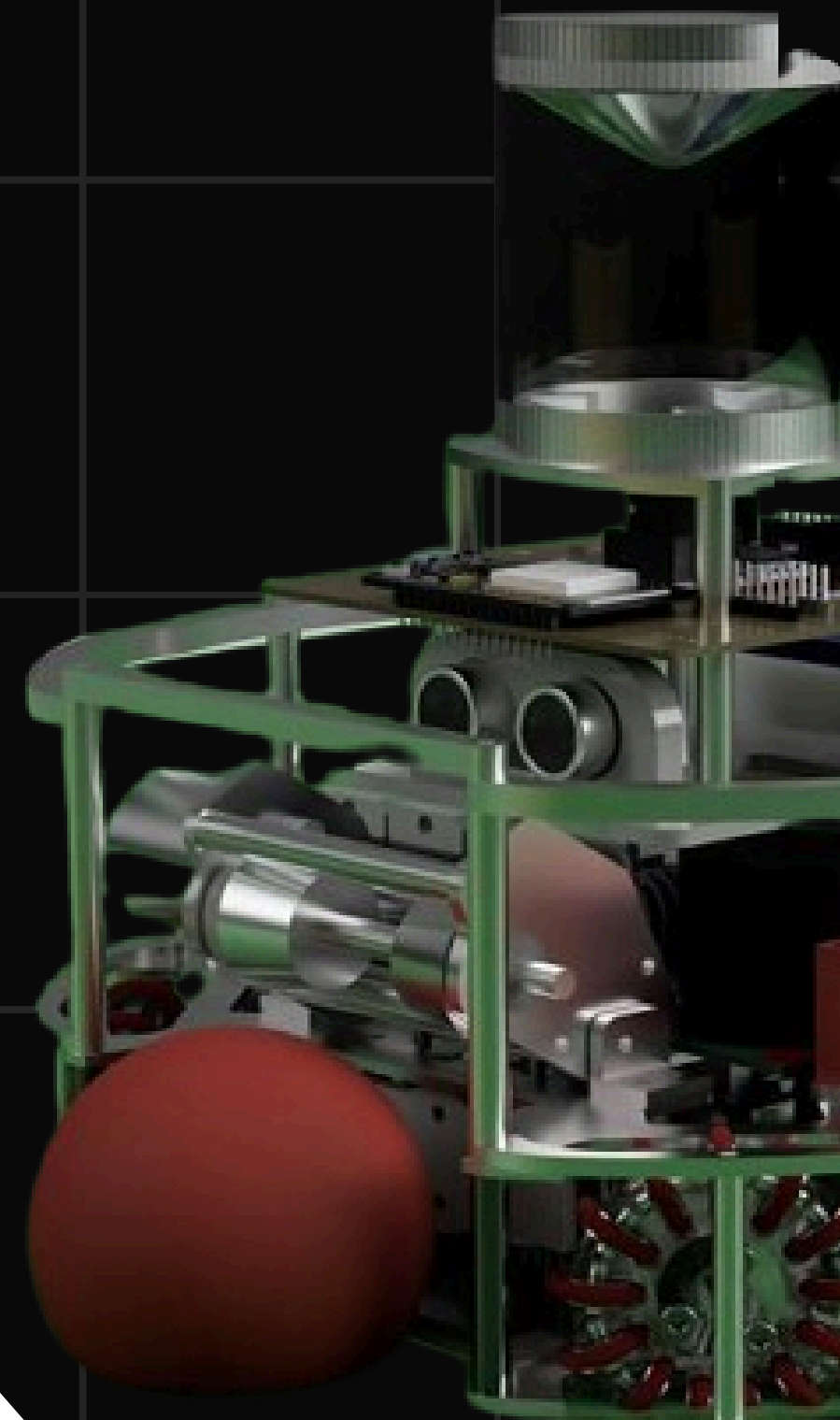
Il nostro robot sarà programmato tramite agenti di intelligenza artificiale allenati in simulazione virtuale con Unity ML-Agents. Questo approccio gli consente di adattarsi dinamicamente alle situazioni di gioco, migliorando strategia e reattività.

3. Progettazione autonoma e modulare

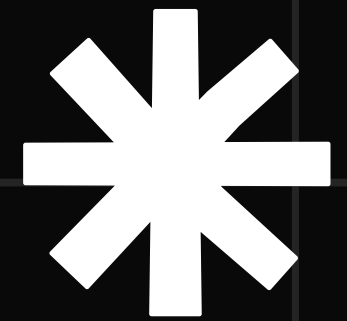
Ogni componente, dall'elettronica alla meccanica, verrà interamente progettato e realizzato dal team. Puntiamo a realizzare una struttura modulare per agevolare la manutenzione e l'aggiornamento dei componenti.

2. Sensoristica e visione avanzata

Il robot integrerà telecamere per seguire la palla e riconoscere il campo. Una telecamera permette di ottenere una visione più completa dell'ambiente, consentendo al robot di riconoscere non solo la palla, come si potrebbe fare con sensori a ultrasuoni, ma anche i colori delle porte, le linee del campo e gli altri robot.



Ciò che vi offriamo



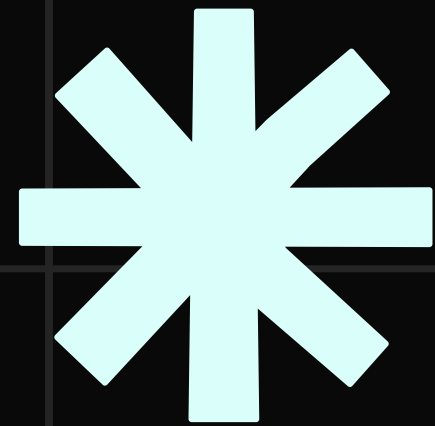
Logo sul robot sulle maglie

Il logo sarà applicato in una posizione ben visibile sul robot, **garantendo visibilità** durante *gare* ed *eventi ufficiali*.

Collaborazione con studenti **motivati**

Valorizza l'immagine aziendale come sostenitrice dell'**innovazione** e dell'**educazione**.

Ciò che vi chiediamo



PCB & Elettronica

Costi dello stampaggio dei circuiti

Stampa 3D

Filamenti di plastica per la stampa

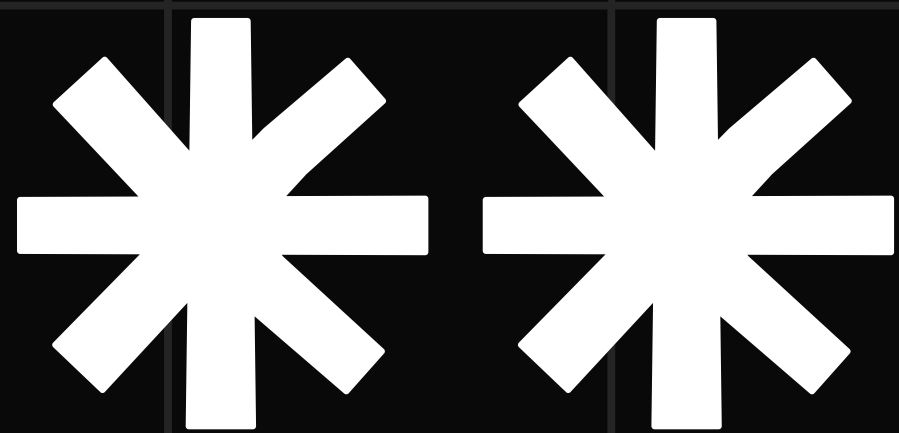
Hardware del robot

Compende costi del Raspberry e telecamera, per esempio

Hardware AI

Hardware su cui allenare il modello. Anche se inizialmente sarà reso disponibile da noi, vi chiediamo che, in caso di proseguimento ottimale del progetto, possiate fornircelo

Maggiori dettagli sul documento
allegato



Grazie

@SOR